Ответы и решения

1	2341
2	32
3	15,84
4	680
5	950
6	3,6
7	2
8	405
9	9
10	0,5
11	312
12	26500
13	4
14	363
15	21
16	24
17	63
18	10
19	13 <или> 31

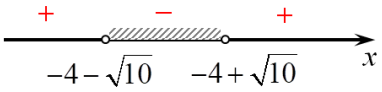
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\frac{-18}{(x+4)^2-10} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{18}{(x+4)^2-10} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x+4)^2-10=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+4)^2=10 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+4=-\sqrt{10}, \\ x+4=\sqrt{10} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4-\sqrt{10}, \\ x=-4+\sqrt{10}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(-4-\sqrt{10}; -4+\sqrt{10}\right)$.

Ответ: $\left(-4-\sqrt{10}; -4+\sqrt{10}\right)$.

21 **Решение.**

Так как поезд и пешеход движутся навстречу друг другу, то их скорость сближения равна $V=36+4=40$ км/ч. За 54 секунды поезд сместится относительно пешехода на расстояние: $S=40\cdot\frac{54}{3600}=0,6$ км.

При этом он преодолел расстояние равное своей длине. Поэтому длина поезда равна 0,6 км = 600 м.

Ответ: 600 м.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x-2\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(0,75x^2-1,5x\right)\cdot |x|}{x-2}=\frac{0,75x\left(x-2\right)\cdot |x|}{x-2}=0,75x\cdot |x|\,, \quad x\neq 2.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} 0,75x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ 0,75x\cdot (-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad y=\begin{cases} 0,75x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -0,75x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-0,75x^2$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-0,75)}=0.$$

Для построения графика $y=-0,75x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y\left(-2\right)=-0,75\cdot\left(-2\right)^2=-0,75\cdot 4=-3;$$

$$y\left(-1\right)=-0,75\cdot\left(-1\right)^2=-0,75\cdot 1=-0,75;$$

$$y\left(0\right)=-0,75\cdot 0^2=0.$$

x	-2	-1	0
y	-3	$-0,75$	0

Графиком квадратичной функции $y=0,75x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 0,75}=0.$$

Для построения графика $y=0,75x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(0\right)=0,75\cdot 0^2=0;$$

$$y\left(1\right)=0,75\cdot 1^2=0,75\cdot 1=0,75;$$

$$y\left(2\right)=0,75\cdot 2^2=0,75\cdot 4=3.$$

x	0	1	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

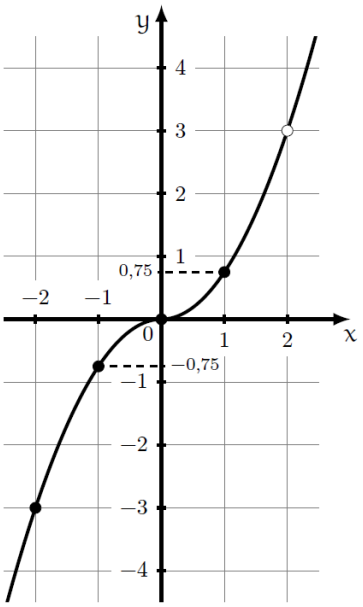


Рис. 1

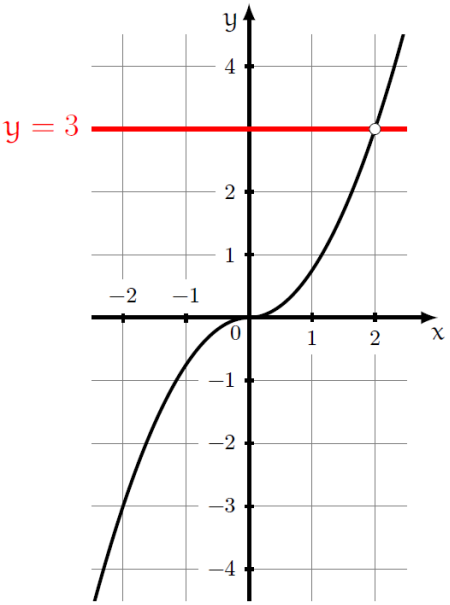


Рис. 2

y	0	0,75	3

График исходной функции, с выколотой точкой $(2;3)$, изображён на рис. 1. Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим график горизонтальной прямой $y=m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y=-3$, проходящая через выколотую точку $(2;3)$ (см. рис. 2).

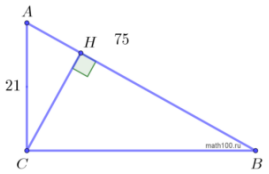
Следовательно, при $m=3$ прямая $y=m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

При любом другом значении m прямая $y=m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

Ответ: 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 **Решение.**



Пусть катет прямоугольного треугольника $AC = 21$, а гипотенуза $AB = 75$. Найдём катет BC по теореме Пифагора:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 \quad \Leftrightarrow \quad BC = \sqrt{75^2 - 21^2} = \sqrt{3^2 \cdot 25^2 - 3^2 \cdot 7^2} =$$

$$= \sqrt{3^2 \cdot (625 - 49)} = \sqrt{3^2 \cdot 576} = 3 \cdot 24 = 72.$$

Проведём высоту к гипотенузе CH. Площадь треугольника равна половине произведения стороны треугольника на высоту, проведённую к этой стороне. С одной стороны $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH$, с другой стороны $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AC$. Приравняв эти площади, получим:

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AC \quad \Leftrightarrow \quad CH = \frac{BC \cdot AC}{AB} = \frac{72 \cdot 21}{75} = \frac{72 \cdot 7}{25} = \frac{288 \cdot 7}{100} = 20,16.$$

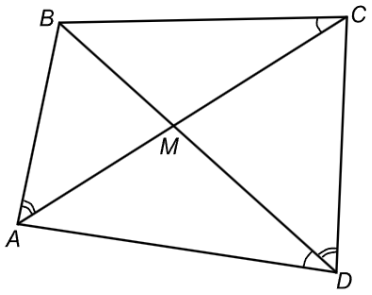
Ответ: 20,16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонами другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

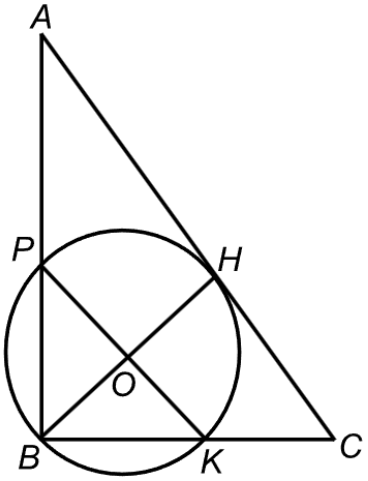
Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена